МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено
В составе образовательной программы
Учебно-методическим советом ВГТУ
17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)
Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:

Рыбина Светлана Леонидовна, преподаватель высшей категории
Черная Юлия Викторовна, преподаватель высшей категории

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 5
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 5
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 5
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 6
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 10
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 10
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 12

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина **ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий** относится к Общепрофессиональному циклу учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

– **У1**. Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;

– **У2**. Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости;

– **У3**. Применять методы дифференциального и интегрального исчисления;

– **У4**. Решать дифференциальные уравнения;

– **У5**. Пользоваться понятиями теории комплексных чисел.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

– **З1**. Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;

– **З2**. Основы дифференциального и интегрального исчисления;

– **З3**. Основы теории комплексных чисел.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:

- П1. Использования математических методов в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;

- П2. Использования математических методов представления и анализа данных.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих компетенций:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности.

- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 104 часов, в том числе:

обязательная часть – 62 часа;

вариативная часть – 42 часов.

Объем практической подготовки- 19 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**	**В том числе в форме практической подготовки**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	104	25
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	73	
в том числе:		
лекции	48	
практические занятия	32	25
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	11	
в том числе:		
подготовка к практическим занятиям	5	
выполнение индивидуального или группового задания	6	
Консультации	1	
Промежуточная аттестация в форме		
3 семестр – экзамен	12	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Формируемые знания и умения, практический опыт, ОК
1	2	3	4
Тема 1 Матрицы и определители	Содержание учебного материала	6	**З1**
	1 Понятие Матрицы		
	2 Действия над матрицами		
	3 Определитель матрицы		
	4 Обратная матрица. Ранг матрицы		
	Практические занятия	4	**У1, П1, П2, ОК 01**
	1 **Практическое занятие №1** Выполнение действий над матрицами. Вычисление определителя матрицы. Вычисление обратной матрицы.		
	Самостоятельная работа обучающихся:	1	**З1, У1**
Тема 2 Векторы и действия с ними	Содержание учебного материала	4	**З1**
	1 Определение вектора. Операции над векторами, их свойства		
	2 Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов		
	3 Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов		
	Практические занятия	4	**У1, ОК 01**
	1 **Практическое занятие №2** Выполнение операций над векторами. Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов.		
	Самостоятельная работа обучающихся:	2	**З1, У1**
Тема 3 Системы линейных уравнений	Содержание учебного материала	6	**З1, ОК 02-03**
	1 Основные понятия системы линейных уравнений		
	2 Правило решения произвольной системы линейных уравнений		
	3 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса		
	4 Решение системы линейных уравнений методом Крамера		
	Практические занятия	4	**У1, П2**
	1 **Практическое занятие №3** Решение систем линейных уравнений различными методами. Проверка полученных решений.		
	Самостоятельная работа обучающихся:	1	**З1, У1**
Тема 4 Аналитическая	Содержание учебного материала	6	**З1**
	1 Уравнение прямой на плоскости		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2		3	4
геометрия на плоскости	2	Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой		
	3	Линии второго порядка на плоскости		
	4	Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости		
	Практические занятия		4	**У2, П1, П2**
	1	**Практическое занятие №4** Решение задач на составление уравнения прямой. Вычисление угла между прямыми, заданными различными способами. Смешанные задачи с линиями второго порядка.		
	Самостоятельная работа обучающихся:		2	**З1, У2**
Тема 5 Теория пределов	Содержание учебного материала		4	**З1**
	1	Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов		
	2	Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя.		
	3	Односторонние пределы, классификация точек разрыва		
	Практические занятия		4	**У3, ОК 02, ОК 03**
	1	**Практическое занятие №5** Вычисление простейших пределов. Использование замечательных пределов для сокращения вычислений. Нахождение односторонних пределов.		
	Самостоятельная работа обучающихся:		1	**З1, У3**
Тема 6 Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной	Содержание учебного материала		6	**З2, ОК 01, ОК 09**
	1	Определение производной		
	2	Производные и дифференциалы высших порядков		
	3	Полное исследование функции. Построение графиков		
	Практические занятия		4	**У3**
	1	**Практическое занятие №6** Нахождение производных простых функций. Нахождение производных линейных и нелинейных уравнений. Полное исследование функции.		
	Самостоятельная работа обучающихся:		1	**У3, З2**
Тема 7 Интегральное исчисление функции одной действительной переменной	Содержание учебного материала		8	**З2, ОК 02, ОК 03**
	1	Неопределенный и определенный интеграл и его свойства		
	2	Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования		
	3	Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов		
	Практические занятия		4	**У3, П1, П2**

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2		3	4
	1	**Практическое занятие №7** Вычисление неопределённых и определённых интегралов. Смена пределов интегрирования при решении. Задачи на составление и нахождение определённых интегралов.		
	Самостоятельная работа обучающихся:		1	**У3, З2**
Тема 8 Обыкновенные дифференциальные уравнения	Содержание учебного материала		4	**З2, ОК 01, ОК 02**
	1	Общее и частное решение дифференциальных уравнений. Задача Коши		
	2	Дифференциальные уравнения 2-го порядка		
	3	Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка		
	Практические занятия		2	**У3, У4, П1**
	1	**Практическое занятие №8** Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядков. Нахождение частных решений дифференциальных уравнений. Задачи на составление и решение дифференциальных уравнений.		
	Самостоятельная работа обучающихся:		1	**З2, У3, У4,**
Тема 9 Основы теории комплексных чисел	Содержание учебного материала		4	**З3**
	1	Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Геометрическое изображение комплексных чисел.		
	Практические занятия		2	**У5, П1, П2**
	1	**Практическое занятие №9** Выполнение операций над комплексными числами. Смена формы записи комплексного числа. Решение задач с появляющимися во время решения комплексными числами.		
	Самостоятельная работа обучающихся:		1	**У5, З3**
Консультации			1	
Промежуточная аттестация – экзамен			12	
		Всего:	104	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели:

рабочее место преподавателя (стол, стул);

рабочие места обучающихся (столы, стулья)

Переносное техническое оборудование:

проектор;

экран;

ноутбук.

ОС Windows 8.1;
MATLAB;
Р7-Офис.Профессиональный;
Acrobat Reader DC;
LibreOffice;
Google Chrome;
Smath Studio.

3.2 Перечень нормативных документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Основные источники:

1. **Богомолов, Николай Васильевич.** Алгебра и начала анализа: Учебное пособие Для СПО / Богомолов Н. В. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 240. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09525-8: 599.00.
   a. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449037
2. **Дорофеева, Алла Владимировна.** Математика: Учебник Для СПО / Дорофеева А. В. - 3-е изд.; пер. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 400. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03697-8: 599.00.
   a. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449047
3. **Гателюк, Олег Владимирович.**
   Численные методы : Учебное пособие Для СПО / Гателюк О. В., Исмаилов Ш. К., Манюкова Н. В. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 140. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07480-2 : 269.00.
   URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437882

Дополнительные источники:

1. **Дорофеева,Алла Владимировна.** Математика. Сборник задач: Учебно-практическое пособие Для СПО / Дорофеева А. В. - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 176. - (Профессиональное

образование). - ISBN 978-5-534-08796-3: 299.00.
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449051
2. **Богомолов, Николай Васильевич.** Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: Учебное пособие Для СПО / Богомолов Н. В. - 11-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 326. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534- 08799-4:
779.00.
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449005

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

ОС Windows 7 Pro;
MS Office 2007;
Google Chrome;
Использование информационных ресурсов сети «Интернет» и др.

– http://www.intuit.ru/department/mathematics/intmath/ (Вводный курс в высшую математику. Рассматриваются основы высшей математики для «нематематических» специальностей. Изложение сопровождается большим количеством специально подобранных примеров, поясняющих суть исследуемых понятий и фактов).

– http://mathelp.spb.ru (Лекции, учебники on-line, web-сервисы по высшей математике в помощь студентам).

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания, практический опыт)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
У1 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; У2 Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости; У3 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления; У4 Решать дифференциальные уравнения; У5 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел.	– письменный опрос; – оценки результатов практических занятий; – экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
З1 Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; З2 Основы дифференциального иинтегрального исчисления; З3 Основы теории комплексныхчисел.	– устный и (или) письменный опрос; – оценки результатов практических занятий; – экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен иметь практический опыт:**	
П1.Использования математических методов в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; П2.Использования математических методов представления и анализа данных.	-выполнение практических заданий на занятиях; -устный опрос; -самостоятельные работы; - контрольные работы; -экзамен